00　やり方を疑わずに、量を増やす

×「やり方は合っているから、あとは量だけ」
○「量の前に、やってはいけないことをやめる」

◆

いまのあなたの勉強法、本当に結果が出ますか。

この本では、ここから75個を1つずつ見ていきます。頭のいい人が絶対にやらないこと。そして、そのかわりに何をやっているのか。全部、見える形にします。

ただ、その前に、どうしても分かっておいてほしいことがあります。

ここを飛ばして闇雲にやると、75個を読んでも結果が出ません。

◆

まず、1つ聞かせてください。

次の3つの中に、あなたがやっているものはありますか。

□　参考書や教科書を、何度も読み返している
□　覚えるときに、教科書に蛍光ペンで線を引いている
□　学んだことを、ノートにまとめている

どうでしょうか。1つはやったことがある、という人が多いと思います。いまも続けている人も、たくさんいるはずです。

単刀直入に言います。

この3つは、科学的には効果が低いとされています。

1つずつ、見ていきます。

効果が低い勉強法　1　何度も読み返す

「何度も教科書を読みなさい」

「繰り返し読まないからダメなんだ」

言われたことがある人は、多いと思います。実際、アメリカの名門大学の学生に聞いた調査では、84パーセントが試験対策に「読み返し」を挙げていました。半分以上が、いちばん大事な勉強法だと答えています。

世界でいちばん多くやられている勉強法です。

読む回数を増やしても、途中から増えません

高校生と大学生155人に文章を何度も読ませて、そのあと穴埋め問題を解かせた実験があります。

> 1回読んだ人　よりも　2回読んだ人のほうが、点が高かった
> 2回読んだ人　と　　4回読んだ人は、ほとんど変わらなかった

2回目までは、増えます。そこから先は、増えません。

4周した人と2周した人の点が同じなら、後半の2周に使った時間は、まるごと消えています。

しかも、その差は数日で消えます

コロラド大学の実験です。

大学生に同じ文章を読ませて、3つのグループに分けました。

> 1　1回だけ読む
> 2　2回続けて読む
> 3　1回読んで、1週間あけてから、もう1回読む

テストの時期も、読んだ直後と、2日後で分けました。

> 読んだ直後のテスト　　2が1位。3は1とほとんど変わらなかった
> 2日後のテスト　　3が1位。2は1と同じところまで落ちた

順位が、ひっくり返っています。

続けて2回読むのは、その日のうちは本当に効きます。効いた実感もあるし、直後の点も上がります。

でも、数日で消えます。

テストは、読んだ直後にはありません。

なぜ、効いていると感じるのか

ここが、いちばん大事なところです。

理由は、はっきりしています。

2回目は、すらすら読めるからです。

1回目より楽に、速く、引っかからずに読めます。その感じを、人は「わかった」と受け取ります。

でも、すらすら読めるようになったのは、文章に慣れたからです。覚えたからではありません。

読めるようになっただけで、出せるようにはなっていません。

この取りちがえを、「流暢性の錯覚」と言います。

単語帳をぱらぱらめくって、見覚えのある単語が並んでいるのを見て、なんとなく覚えている気になる。授業のノートを見返して、見覚えがあるから、理解していると思う。

全部これです。頭は、自分の覚え具合を、実際より高く見積もります。

◆

読み返すこと自体が、悪いのではありません。

読み返すだけで、終わるのが悪いんです。

効果が低い勉強法　2　ノートにまとめる

受験の王様として生徒を見てきた中で、この勉強法をやっていて結果が出ていない生徒を、本当にたくさん見てきました。

教科書や参考書の内容を、色ペンを使ってきれいにまとめる。時間はとてもかかるのに、結果が出ない。その代表がこれです。

理由は2つあります。

1つ目。要約は、そもそも難易度が高い作業です。

全体を把握して、何が幹で何が枝かを判断して、大事なところを短い言葉に組み直す。先生から「要約するといいぞ」と言われたことがあると思いますが、簡単な作業ではありません。

2つ目。ほとんどの場合、ノートを作ること自体が目的になります。

きれいに書けた。全部埋まった。終わった。そこで満足して、閉じます。何時間かけても、プロが何年もかけて作った参考書のクオリティには届きません。

まとめて書くことで得られるものより、そこで失う時間のほうが、はるかに大きい。

効果が低い勉強法　3　マーカーと下線

教科書に蛍光ペンで印をつける。これも、やったことがあると思います。

結論から言います。覚えたいことを頭に入れるためには、使えません。

大事なところに印をつけると、安心します。印をつけた時点で、脳が満足してしまいます。でも、やったのは仕分けだけです。中身は1つも入っていません。

アメリカの大学生を対象にした実験があります。

> 8000語の文章を、自分でハイライトしながら読むグループ
> ハイライトせずに読むグループ
> 他の人がハイライトしたものを読むグループ

1時間かけて読んで、1週間後に10分だけ見直してからテストをしました。

3つのグループの点数に、差はありませんでした。

もう1つ、歴史の教科書を使った実験があります。下線を引きながら読むグループと、引かずに読むグループで、1週間後にテストをしました。

書いてあることをそのまま聞く問題では、差がありませんでした。

ところが、書いてあることを組み合わせて答える問題では、下線を引いた人のほうが点が低くなりました。

線が引いてあるところだけに目が行って、文章全体のつながりが見えなくなっていた、ということです。

英語の長文や現代文のように、文と文の関係を読む科目では、やらないほうがましということになります。

3つとも、いちばん多くやられている方法です

もう1つだけ、紹介させてください。

大学生200人以上に、普段どうやって勉強しているかを聞いて、実際の試験の点数と照らし合わせた調査があります。

いちばん多く使われていたのは、教科書を読み返す、ノートを読み返す、マーカーを引く。この3つでした。

そして、そのどれも、点数とほとんど関係がありませんでした。

点が高かったのは、自分で問題を解いて確認していた人たちです。

> 勉強時間の長さより、何をしていたかのほうが、点を説明していた。

僕がこれまで2000人以上の中高生に同じことを聞いてきた結果も、まったく同じでした。やっている人がいちばん多いものが、いちばん効かない。

ここから先の話は、全部ここから始まります。

結果を出すには、順番があります

では、どうすればいいのか。

順番があります。

> ① 間違った勉強法を、やめる
> ② 正しい勉強のやり方を、知る
> ③ 徹底的に、量をやる

この順番です。逆から行くと、効きません。

バケツに、穴が空いているとします。水を入れても、下から漏れていきます。

あなたなら、どうしますか。

穴を、ふさぎますよね。

当たり前です。考えるまでもありません。

でも、勉強でこれをやっている人は、ほとんどいません。

点が出ないとき、ほとんどの人がやるのはこれです。もっと長い時間やる。もっと早起きする。もっと量を増やす。

全部、注ぐ量を増やす話です。穴は、空いたままです。

注ぐ量を2倍にすると、漏れる量も2倍になります。

①が、穴をふさぐことです。②が、水の入れ方を覚えることです。③が、そのうえでたくさん注ぐことです。

量は、要ります。③は飛ばせません。でも、①の前に③をやると、何時間やっても、たまりません。

「でも、先輩はそれで受かったって言ってました」

ここまで読んで、そう思った人もいると思います。

学校の先生。合格した部活の先輩。昔、受験をした親。みんな、自分のやり方で勝っています。だから、そのやり方を教えてくれます。全部、善意です。

ただ、昔からこういう言葉があります。

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。

勝つときには、運やタイミングが混じることがある。だから、なぜ勝てたのか、本人にも分からないことがある。でも、負けるときには、必ず原因がある。たまたま負けた、ということは起きない。

先輩が受かったのは、本当です。

でも、そのやり方で受かったのかどうかは、本人にも分かりません。その年の倍率。たまたま出た問題。もともと得意だった教科。全部、混ざっています。

だから、誰か1人の勝ち方を、そのまま持ってきてはいけません。

言うことが違うのには、2種類あります

先生によって言うことが違う、と思ったことはありませんか。

> 1　枝葉が違うだけで、幹は同じ
> 2　幹の時点で、間違っている

1は、どちらを選んでも構いません。2は、やってはいけません。

でも、幹を知らないと、この2つが見分けられません。どちらも「人によって言うことが違う」で終わってしまいます。

そして、学び方を自分で更新し続ける人は、残念ながら多数派ではありません。だから、幹から間違っているものも、そのまま次の人へ渡っていきます。

ただし、幹は1つです

ここからが、大事なところです。

1人の勝ち方は、当てになりません。

でも、結果を出している人を何人も並べて見ていくと、別のものが見えてきます。

> 声に出して覚える人
> 白紙に書き出す人
> 人に説明する人
> 歩きながら、頭の中で言う人

やり方は、全員ばらばらです。

それなのに、全員が、同じことをやっています。

　教材を閉じて、自分の中から出している。

最後の最後の枝葉は、違います。でも、幹は同じです。

正しい勉強法のエッセンスは、表に出ているやり方が違っても、必ず共通しています。

そして、やってはいけないことも、全員に共通しています。

◆

僕は、誰か1人の勝ち方を書いているわけではありません。

2000人以上を見てきて、全員に共通していたところだけを抜き出しました。

だからこの本は、やり方そのものではなく、その下にある幹から書いてあります。

確かなのは、こっちです。

　やると点が出なくなることは、誰がやっても点が出なくなります。

倍率にも、環境にも、関係ありません。

多くの人がやっているから、結果が出るとは限りません

ここで、1つだけ覚えておいてほしいことがあります。

　多くの人がやっているから、結果が出るとは限らない。

さっきの3つが、まさにそれでした。いちばん多くの人がやっていて、いちばん効かない。

自分の当たり前を、一度疑ってほしいんです。

結果が出ない人の多くは、サボっているのではありません。間違った努力を、まじめに続けています。

では、何が効くのか

やめる話ばかりしてきました。

では、何をやればいいのか。

結論から言います。

　思い出すこと。

これだけです。英語では、アクティブリコールと呼ばれています。この本では「閉じて、出す」と書きます。

巻頭で、11個の数字を覚えてもらいました。

あのとき、あなたは何をしましたか。

本を伏せましたよね。

伏せたから、出せるかどうかが分かりました。伏せなかったら、永遠に「たぶん覚えた」のままでした。

あれが、思い出すということです。

なぜ、それだけが効くのか

読んでいるとき、目は字を追っています。字は目から入ってくるので、わかった感じがします。

でも、そのあいだ、頭は何も探していません。

> 探していないものは、あとで探せません。

テストの日にやるのは、探すほうです。教科書は開けません。自分の中から、出すしかありません。

練習でやっていないことは、本番では起きません。

もう1つ、効くものがあります

さっきのコロラド大学の実験を、もう一度思い出してください。

間隔をあけて読み直したグループが、2日後に1位でした。

間隔をあけることも、効きます。

勉強のやり方を効果の高い順に並べた一覧があります。いちばん上のグループに入ったのは、2つだけでした。

> 思い出すこと
> 間隔をあけること

そして、この2つはセットです。

> 間隔をあけて、思い出す。

これが、いまのところ分かっている、いちばん強いやり方です。

ただ、これが疲れるんです

ここまで読んで、やることは分かったと思います。

でも、たぶん、続きません。

正直に言います。

> 正しいやり方は、疲れます。

教材を閉じて、「なんだっけ」と思い出す。理解したと思ったら、何も見ずに白紙で解いてみる。

どれも、頭を使わないとできません。やっている最中は、しんどいです。

それに比べて、線を引くのは楽です。読み返すのも楽です。まとめるのも、手は疲れますが、頭は楽です。

そして人は、楽なほうを選びます。

意志が弱いからではありません。人間だから、です。

作業なのか、勉強なのか

ここで、言葉を1つ分けておきます。

> 作業　　終わらせることが目的。終われば、達成感がある
> 勉強　　できるようになることが目的。できなければ、意味がない

線を引く。まとめる。書き写す。どれも、必ず終わります。終わると、やった感じがします。

でも、終わったかどうかと、できるようになったかどうかは、別です。

5時間やってノートが10ページ進んだ、というのは、作業が5時間ぶん終わった、ということです。

勉強は、面白くありません。やった感じもありません。

だから、放っておくと、全部が作業に寄っていきます。

楽で選んだものに、名前がつきます

ここが、この章でいちばん大事なところです。

楽だから、続いた。続いたから、残った。

そして残ったものを、人は何と呼ぶか。

「自分に合ったやり方」

これです。

だから、「自分に合った勉強法」を探すのは、危険なんです。

探しているつもりで、楽なほうを選んでいるだけになります。しかも、選んだ本人には、そう見えません。ちゃんと選んだつもりでいます。

「やってみたんですけど、自分には合わなくて」

この言葉を、何百回も聞いてきました。

聞き返すと、だいたい、やっていません。3日でやめていたか、形だけ真似して中身をやっていなかったか、そのどちらかです。

合わなかったのではありません。疲れたから、やめただけです。

そして、そういう生徒ほど、自分のやり方にこだわります。

自己流です。

いまから思えば、事故流でした。

僕がそうだったからです。高校3年のとき、毎日14時間やって、10校受けて10校落ちました。最低偏差値は42です。あのころのノートはきれいです。線が引いてあって、要点がまとまっていて、同じ単語が何十回も書いてあります。

全部、さっきの3つです。

自分に合っていました。やりやすくて、続けられて、終わったときに「やった」という感じがありました。

量は、たぶん学年で一番やっていました。足りなかったのは、量ではありません。

探すものを、入れ替えてください

やり方には、落としてはいけないところがあります。

閉じて、出す。間隔をあけて、思い出す。

ここを落としたまま、どれだけ自分に合わせても、点は出ません。合っているけど、出ない。高校3年の僕が、それでした。

だから、探すものを入れ替えてください。

> **× 自分に合った勉強法**
> **○ 点につながる、正しい勉強法**

自分に合うかどうかは、あとで考えればいいです。

先に、正しいかどうかです。

ちなみに、「自分に合った勉強法」も調べられています

念のため、書いておきます。

「自分は目で見るタイプ」「耳で聞くタイプ」。こういうタイプ分けに合わせて勉強法を変える、という考え方があります。もっともらしく聞こえます。

これは、かなり調べられています。そして、ほぼ全部、否定されています。

インディアナ大学で、解剖学を学ぶ学生400人以上にタイプ診断を受けてもらい、普段どうやって勉強しているかと、実際の成績を突き合わせた調査があります。

> 大多数の学生は、診断どおりの勉強をしていなかった
> 診断どおりにやっていた少数の学生も、成績は変わらなかった

タイプと成績のあいだにも、関係はありませんでした。

タイプ診断は、その人がどう勉強するかも、どう勉強すれば伸びるかも、当てていません。

理由は、たぶんこれです。

> 好きかどうかと、身につくかどうかは、別です。

図のほうが好き、は本当です。でも、図のほうが身につく、とは限りません。

そして、さっき書いたとおりです。効くやり方は、やっている最中、効いている気がしません。

だから「自分には合わない」と感じたとき、それは合っていないのではなく、効いている最中かもしれません。

この章のまとめ

> ① 間違った勉強法を、やめる
> ② 正しい勉強のやり方を、知る
> ③ 徹底的に、量をやる

これだけです。これさえできれば、結果は出ます。

ここで本を閉じると、どうなるか

正直に書きます。

ここまで読んで、「閉じて、出す」が効くことは分かったと思います。

でも、明日の夜、机の前に座ったとき。やることは、まだ1つも決まっていません。

> 英単語は、どう閉じて、どう出すのか
> 数学の解き方は、どう出すのか
> 授業中は、何をすればいいのか
> 間違えた問題は、どう直すのか
> 計画が崩れた日は、どうするのか

ここが分からないまま始めると、たぶん3日でやめます。疲れるからです。

そして、やめたあとのほうが、きついです。

正しいやり方を知ってしまったので、次に線を引くとき、これは違うなと思いながら引くことになります。知らなかったころには、もう戻れません。

1年後に同じ場所に立っていて、今度はそこに「知っていたのに」が乗ります。

> 原理を知るだけでは、足りません。

だから、75個あります

この本の75個は、全部こうなっています。

> **×　やってはいけないこと**
>
> **○　かわりに、何をどうやるか**

そして○のほうは、「思い出しましょう」では終わりません。

何を閉じて、何秒待って、どう出して、出てこなかったらどうするか。手の動かし方まで書きます。

そこまで書かないと、知っても動けないからです。

世の中の勉強法の本が、読んだときは納得できるのに、3か月後に点が変わっていない理由も、たぶんここです。

◆

最初の8個は、全部の土台になるものです。残りの67個は、場面ごとの話です。

まず、土台から。